

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

การค้นหาข้อมูล (Searching)

เทคนิคการค้นหาข้อมูล

- การเปรียบเทียบค่าคีย์ หรือ การสแกนนิ่ง (Scanning)
เป็นการเปรียบเทียบระหว่างค่าคีย์ที่ต้องการค้นหา กับ ค่าคีย์ในแฟ้มข้อมูล
- การเปลี่ยนรูปคีย์ (Key Transformation)
เป็นการหาตำแหน่งของข้อมูลที่ต้องการ ซึ่งจะได้จากการเปลี่ยนค่าคีย์ตามวิธีการคำนวณ เรียกเทคนิคนี้อีกอย่างหนึ่งว่า แฮชชิ่ง (Hashing)

การค้นหาข้อมูลแบบลำดับ (Sequential Search)

การค้นหาข้อมูลแบบลำดับเป็นการค้นหาข้อมูลแบบเปรียบเทียบค่าคีย์ โดยรับค่าที่ต้องการค้นหาเข้ามา แล้วทำการตรวจสอบ ค่าสุดท้ายที่ต้องการค้นหากับข้อมูลที่อยู่ในตำแหน่งแรกที่ index ชี้อยู่ หากไม่พบ ก็จะเลื่อน index ไปชี้ยังตำแหน่งถัดไป จนกว่าจะพบข้อมูล หรือ หากไม่พบ index ก็จะสิ้นสุดอยู่ที่ตำแหน่งสุดท้ายของข้อมูล

การค้นหาข้อมูลแบบลำดับ

ตัวชี้ (index)

1

$14 \neq 4$

Target = 14

A[1]

A[2]

A[3]

A[4]

A[5]

A[6]

A[7]

A[8]

A[9]

A[10]

4

21

36

14

62

91

8

22

7

81

การค้นหาข้อมูลแบบลำดับ

ตัวชี้ (index)

2

$14 \neq 21$

Target = 14

A[1]

A[2]

A[3]

A[4]

A[5]

A[6]

A[7]

A[8]

A[9]

A[10]

4

21

36

14

62

91

8

22

7

81

การค้นหาข้อมูลแบบลำดับ

ตัวชี้ (index)

3

$14 \neq 36$

Target = 14

A[1]

A[2]

A[3]

A[4]

A[5]

A[6]

A[7]

A[8]

A[9]

A[10]

4

21

36

14

62

91

8

22

7

81

การค้นหาข้อมูลแบบลำดับ

ตัวชี้ (index)

4

$14 \neq 14$

Target = 14

A[1]

A[2]

A[3]

A[4]

A[5]

A[6]

A[7]

A[8]

A[9]

A[10]

4

21

36

14

62

91

8

22

7

81

การค้นหาแบบไบนารี (Binary Search)

การค้นหาข้อมูลแบบลำดับ เป็นวิธีที่ง่ายที่สุด แต่ก็มีปัญหาคือ หากข้อมูลมีมาก และข้อมูลที่ต้องการ อยู่ในส่วนท้ายของลิสต์ ประสิทธิภาพจะต่ำ

การค้นหาข้อมูลแบบไบนารีจะใช้ได้กับข้อมูลที่เรียงลำดับแล้วเท่านั้น วิธีการคือจะแบ่งข้อมูลเป็นสองชุด แล้วเปรียบเทียบคีย์กับค่ากลางของข้อมูล หากคีย์มีค่าน้อยกว่าค่ากลางก็เปรียบเทียบชุดข้อมูลด้านซ้าย หากคีย์มีค่ามากกว่า ก็เปรียบเทียบกับชุดข้อมูลด้านขวา

ค่ากลาง (mid) = (ตำแหน่งข้อมูลแรก + ตำแหน่งข้อมูลสุดท้าย) / 2

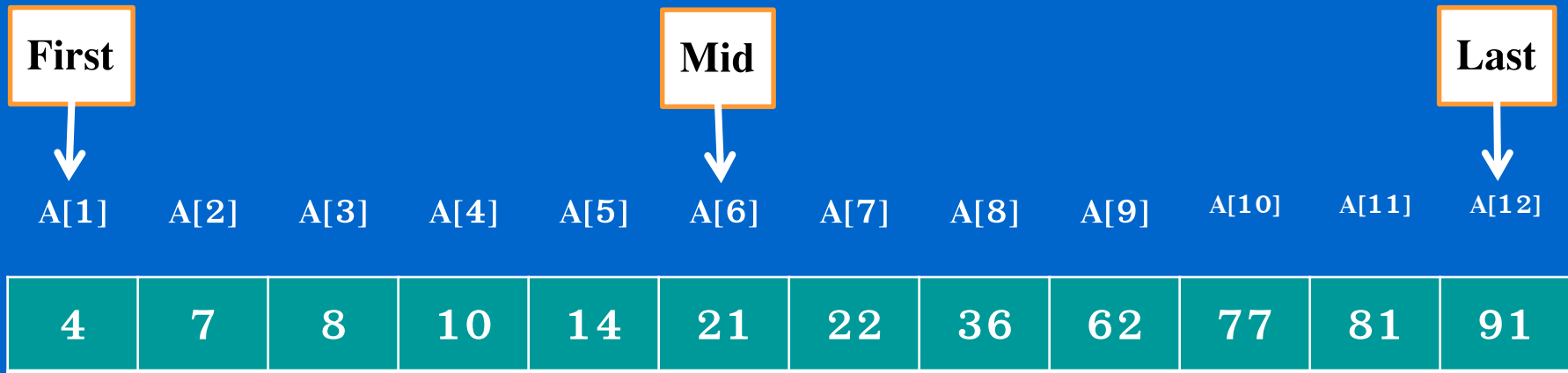
การค้นหาแบบไบนารี

A[1]	A[2]	A[3]	A[4]	A[5]	A[6]	A[7]	A[8]	A[9]	A[10]	A[11]	A[12]
4	7	8	10	14	21	22	36	62	77	81	91

ค้นหาข้อมูล 22

$$\text{ค่ากลาง (mid)} = (1+12)/2 = 6.5 = 6$$

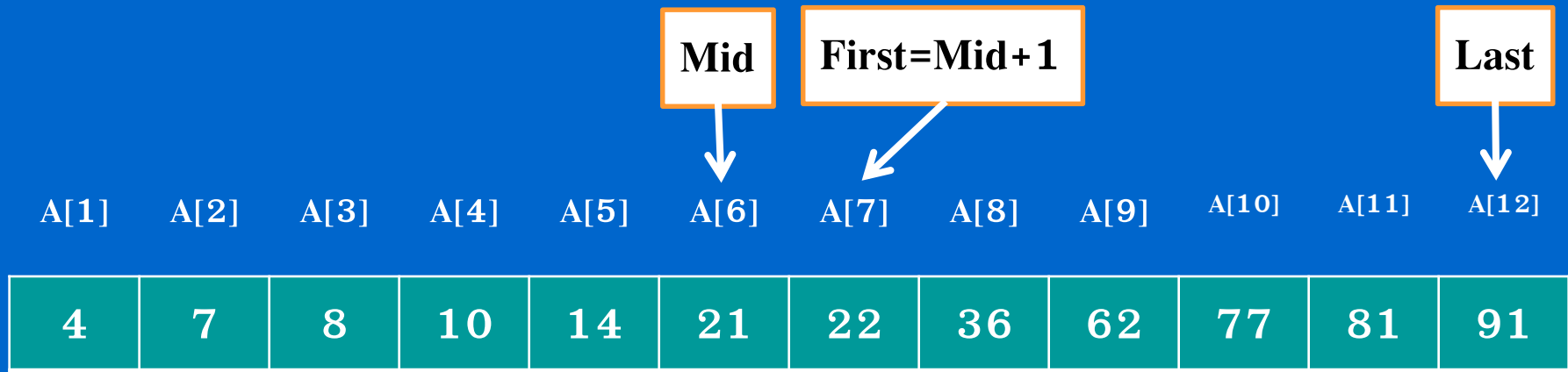
การค้นหาแบบไบนารี



ค้นหาข้อมูล 22

$$\text{ค่ากลาง (mid)} = (1+12)/2 = 6.5 = 6$$

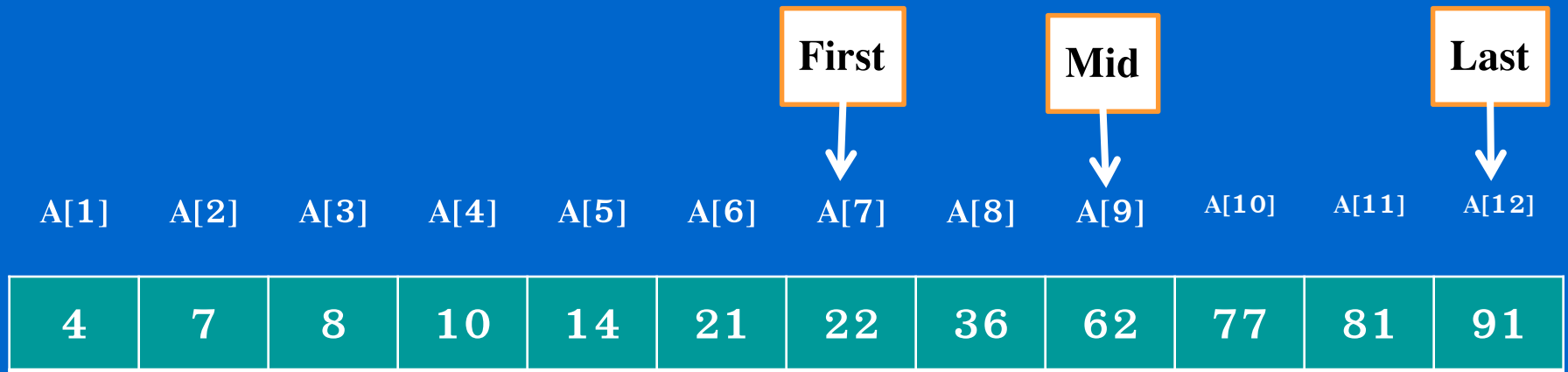
การค้นหาแบบไบนารี



ค้นหาข้อมูล 22

$\text{Key} > A[\text{Mid}] \rightarrow \text{First} = \text{Mid} + 1$

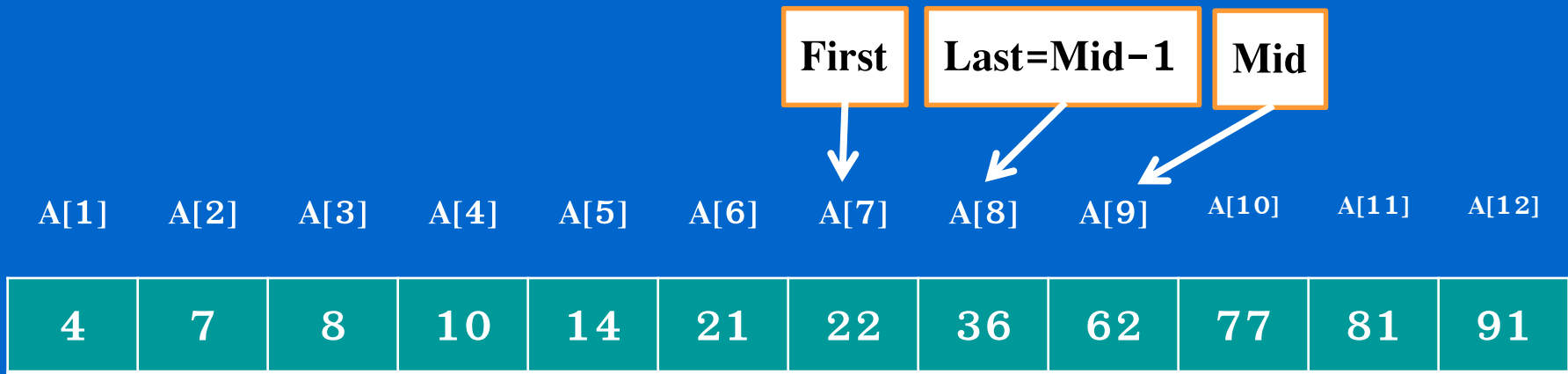
การค้นหาแบบไบนารี



ค้นหาข้อมูล 22

$$\text{ค่ากลาง (mid)} = (7+12)/2 = 9.5 = 9$$

การค้นหาแบบไบนารี



ค้นหาข้อมูล 22

$Key < A[Mid] \rightarrow Last = Mid - 1$

การค้นหาแบบไบนารี

First Mid Last

A[1] A[2] A[3] A[4] A[5] A[6] A[7] A[8] A[9] A[10] A[11] A[12]

4	7	8	10	14	21	22	36	62	77	81	91
---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----

ค้นหาข้อมูล 22

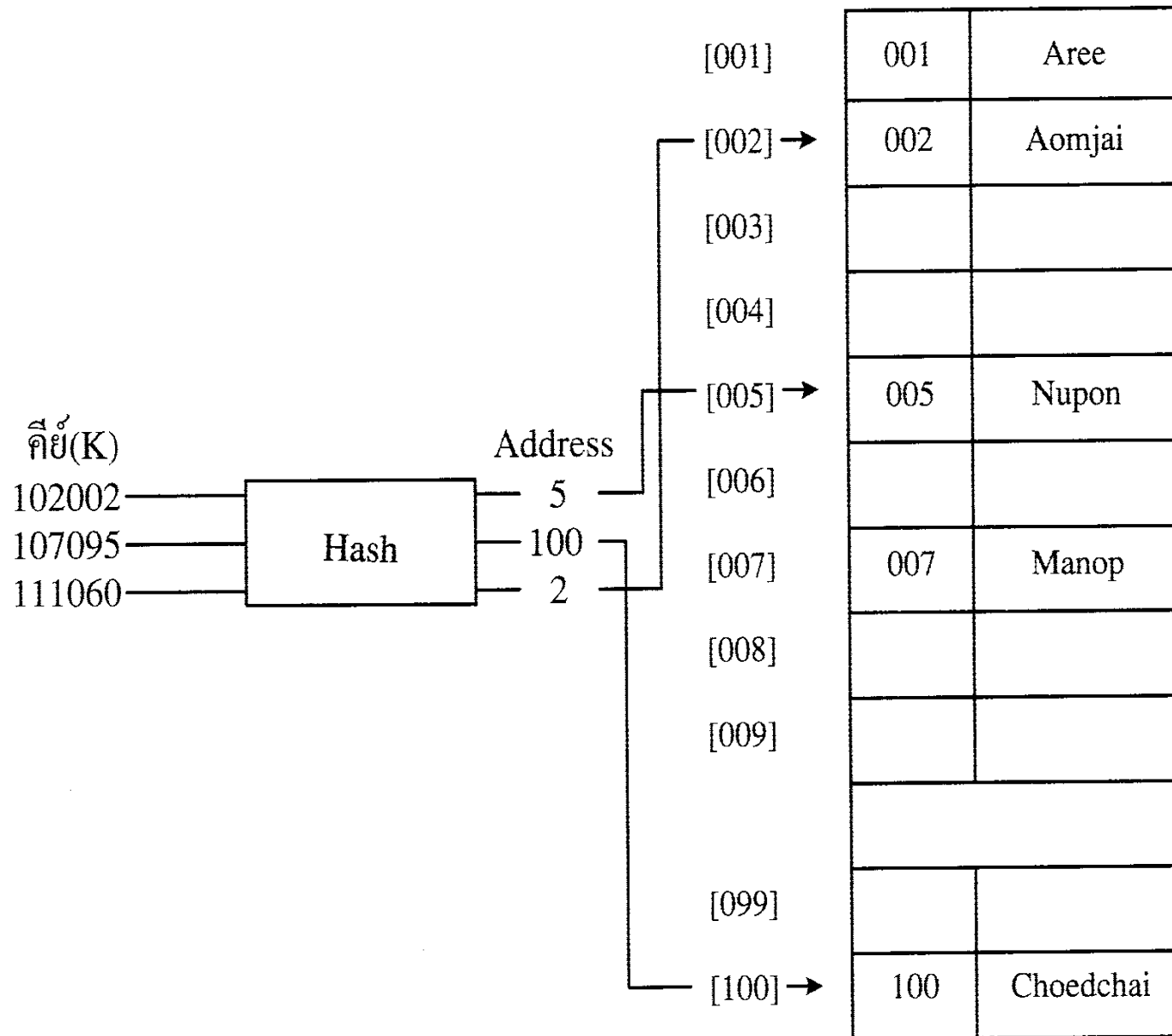
ค่ากลาง (mid) = $(7+8)/2 = 7.5 = 7$

การค้นหาด้วยวิธีแฮชซิง (Hashing)

หลักการของแฮชซิง มุ่งเน้นให้มีประสิทธิภาพมาก ให้ค้นหาข้อมูลเพียงครั้งเดียวแล้วพบทันที

การค้นหาด้วยวิธีแฮชซิง จะค้นหาโดยการกำหนดคีย์เข้าไปค้นหาแอดเดรสที่ใช้ในการเก็บข้อมูล โดยข้อมูลที่จะเก็บนี้ เรียกว่า คีย์ (key) และจะมีการสร้างตารางไว้ใช้ในการเก็บข้อมูล (Hash Table) เมื่อจะทำการเก็บข้อมูลจะต้องทำการแปลงค่าคีย์ให้เป็นแอดเดรสก่อนด้วยฟังก์ชันที่กำหนดขึ้นมา (Hash Function)





ฟังก์ชันแฮชเชิง

แฮชฟังก์ชันที่นิยมใช้กันจะใช้วิธี Division Hashing ซึ่งจะแปลงค่าคีย์โดยการหารค่าระหว่างค่าคีย์กับจำนวนของการเก็บข้อมูลในตารางแฮชด้วยฟังก์ชัน modulo แล้วบวกด้วย 1

$$\text{Address} = K \bmod (N + 1)$$

k = ค่าคีย์

N = จำนวนของการเก็บข้อมูล

ค่า N ที่เหมาะสมคือ ค่าที่เป็น prime number ที่มากกว่า จำนวนในการเก็บข้อมูล เช่น มีจำนวน 20 ค่าที่เหมาะสมคือ 23

การแก้ปัญหาแฮชซ้ำซ้อน(Hash Collision Solving)

การแปลงค่าคีย์ อาจจะก่อให้เกิดปัญหาความซ้ำซ้อน หรือ คีย์ ชนกันได้ เช่น ได้ค่าแฮชเดียวกัน จึงต้องมีวิธีการแก้ปัญหา การชนกันของคีย์

1. การกำหนดที่อยู่แบบเปิด Linear Probe

วิธีการนี้ทำได้โดยการจัดตำแหน่งที่ว่างตัวต่อไปให้กับคีย์ที่มีการซ้ำซ้อน ตัวอย่างเช่น

ในแฟ้มข้อมูลหนึ่งมีการใช้ฟังก์ชันแฮชดังนี้

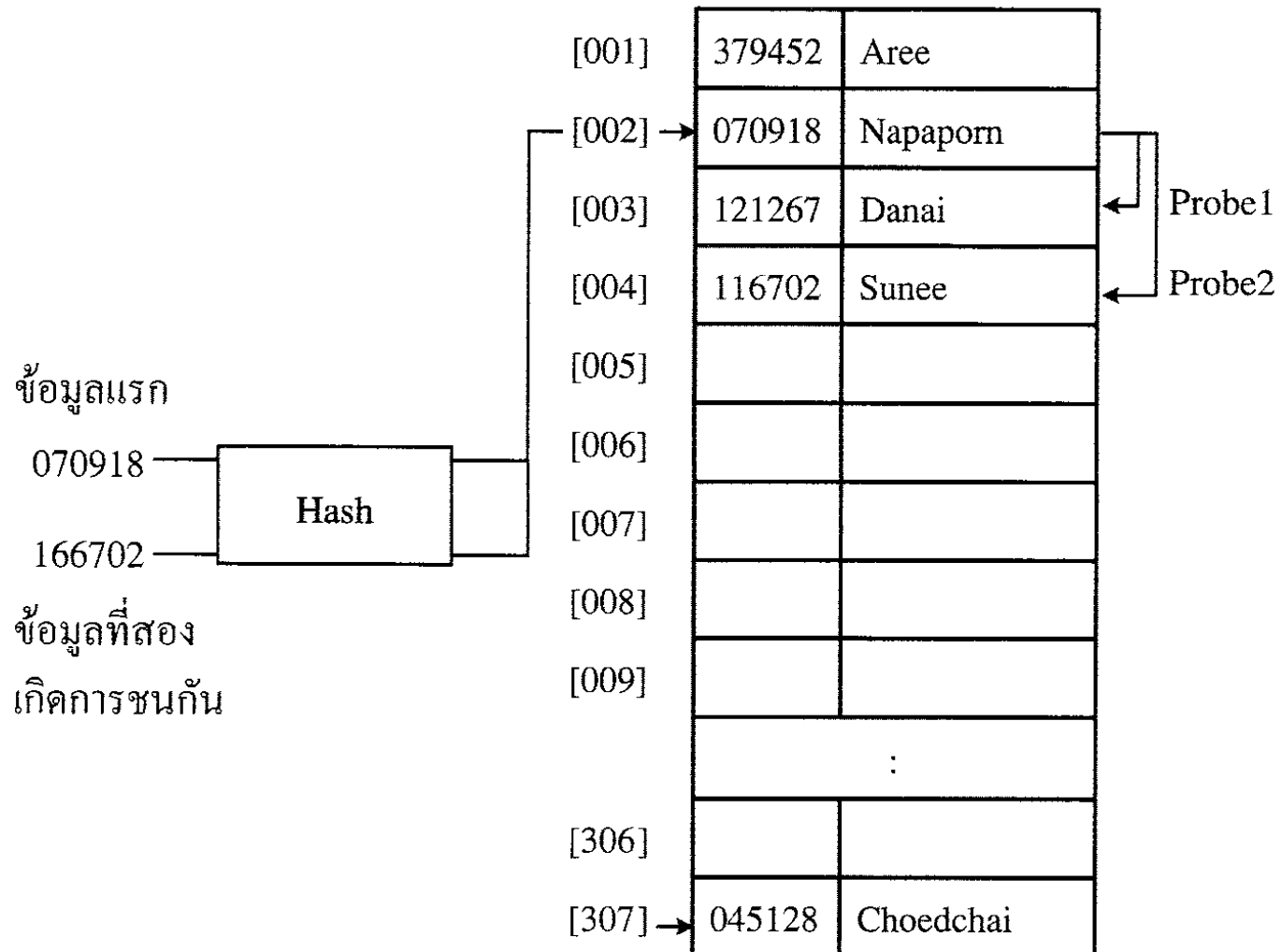
$$h(\text{key}) = \text{key} \bmod 100$$

ค่าคีย์ของข้อมูลค่าที่ 1 คือ 1287 ผ่านฟังก์ชันแฮชแล้วได้ค่าเท่ากับ 87

ค่าคีย์ของข้อมูลค่าที่ 2 คือ 9587 ผ่านฟังก์ชันแฮชแล้วได้ค่าเท่ากับ 87

จะเห็นได้ว่าการซ้ำกันที่ตำแหน่ง 87 การแก้ไขวิธีนี้คือ นำค่าคีย์ของข้อมูลค่าที่ 2 ที่ผ่านฟังก์ชันแฮชแล้วไปเก็บที่ตำแหน่งที่ 88 ซึ่งยังว่างอยู่

การกำหนดที่อยู่แบบเปิด Linear Probe



Quadratic Probe

วิธีการนี้จะคำนวณตำแหน่งให้ใหม่จากการชนกันของคีย์ โดย
คำนวณจากสูตร

$$h_i = (K + j \text{ ยกกำลังสอง }) \bmod n$$

K = ตำแหน่งแฮชที่เกิดการชนของคีย์

j = จำนวนครั้งที่เกิดการชน

n = จำนวนข้อมูลที่เก็บในตารางแฮช

Quadratic Probe

ลำดับการชน (J)	ตำแหน่งแฮชที่ชน (K)	J^2	ตำแหน่งแฮชใหม่
1	1	1	02
2	2	4	06
3	6	9	15
4	15	16	31
5	31	25	56
6	56	36	92
7	92	49	41

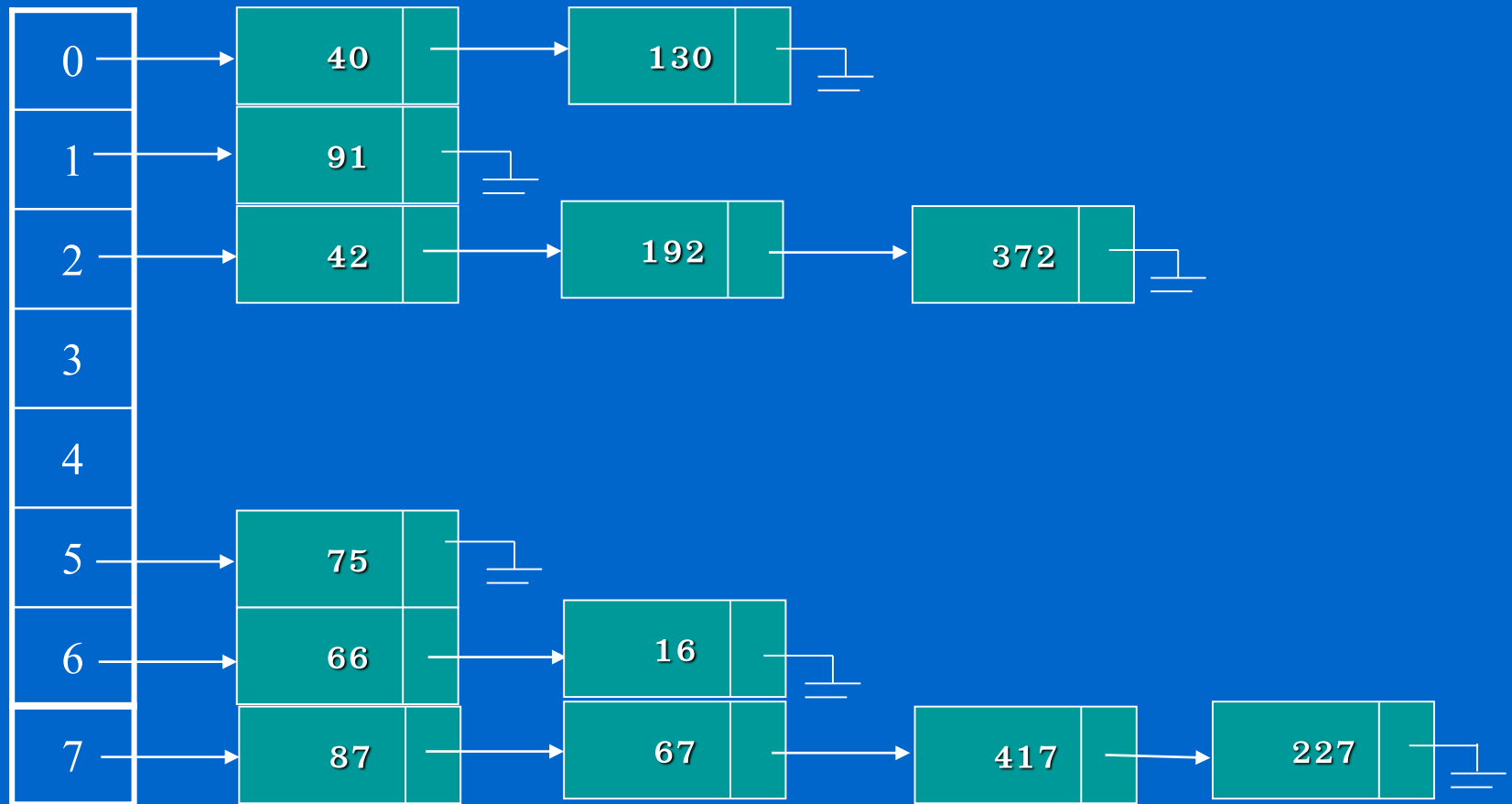
การเชื่อมโยง (Chaining)

การแก้ไขการซ้ำซ้อนอีกวิธีหนึ่งคือ การสร้างลิสต์แบบเชื่อมโยง สำหรับข้อมูลที่มีค่าฟังก์ชันแฮชเหมือนกัน นั่นคือ ถ้าฟังก์ชันแฮชให้ค่าเลขจำนวนเต็มระหว่าง 0 ถึง $m-1$ แล้ว จะต้องมิตัวแปรชุดอีกชุดหนึ่ง ขนาดเท่ากับ m เรียกว่า Bucket ที่ $\text{Bucket}(i)$ จะชี้ไปยังลิสต์ของข้อมูลทั้งหมดที่มีค่าแฮชของคีย์เป็น i ดังนั้น Bucket จึงทำหน้าที่เหมือนกับหัวลิสต์นั่นเอง

-
- ถ้ากำหนดคีย์ของข้อมูลตามลำดับดังนี้
-

75 66 42 192 91 40 49 87 67 16 417 130 372 227

ถ้ากำหนดขนาดของตัวแปรชุดเป็น 10 และใช้ฟังก์ชันแฮชเป็น $\text{key} \bmod 10$



Question & Answer

